TRAVAUX DIRIGÉS N°22

# Géométrie dans l'espace

PTSI

2026 – 2027

## Généralités

### 1 | EXERCICE ●○○

Soit $A(0;1;2)$, $B(-1;1;1)$, $C(2;-1;2)$, $D(4;0;-1)$ et $E(1;2;-2)$ cinq points de l'espace.

1. Calculer les distances $AB$, $AD$, $BC$ et $BE$.
2. Calculer les produits scalaires
$$\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{BE},\ \overrightarrow{BC}.\overrightarrow{DE},\ \overrightarrow{AE}.\overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB}.\overrightarrow{CE}.$$
3. Déterminer les produits vectoriels
$$\overrightarrow{DA}\wedge\overrightarrow{BE},\ \overrightarrow{BC}\wedge\overrightarrow{DE},\ \overrightarrow{AE}\wedge\overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB}\wedge\overrightarrow{CE}.$$
4. Calculer les produits mixtes $[\overrightarrow{AE},\overrightarrow{BA},\overrightarrow{CD}]$ et $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]$.
En déduire le volume du parallélépipède engendré par $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.

### 2 | EXERCICE ●●●

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs fixés. Déterminer tous les vecteurs $\vec{x}$ tels que $\vec{u}\wedge\vec{x}=\vec{v}$.

### 3 | EXERCICE ●●○

Soit $A$, $B$ et $C$ trois points de l'espace, et $I$, $J$ et $K$ les milieux respectifs de $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$. Montrer que les égalités suivantes sont vérifiées quel que soit le point $M$ :

1. $\overrightarrow{MA}\wedge\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MB}\wedge\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MC}\wedge\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$
2. $\overrightarrow{MA}\wedge\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{MB}\wedge\overrightarrow{JB}+\overrightarrow{MC}\wedge\overrightarrow{KC}=\vec{0}$.

### 4 | EXERCICE ●●○

Soit $\vec{u}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\vec{v}=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{w}=\begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\mathcal{B}'=(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est une base de l'espace. Est-elle directe ?
2. Soit $\vec{t}=\begin{pmatrix}1\\-1\\m\end{pmatrix}$ où $m$ est un paramètre réel.
   a. Exprimer les composantes de $\vec{t}$ dans $\mathcal{B}'$.
   b. Pour quelle(s) valeur(s) de $m$ les vecteurs $\vec{t}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont-ils coplanaires ?

## Plans, droites et sphères de l'espace

### 5 | EXERCICE ●●○

Soit les points $A(1;2;3)$, $B(2;-1;2)$ et $C(0;1;-2)$, les droites

$$D_1:\begin{cases}x=3-t\\y=1+2t\\z=-1+t\end{cases} \text{ et } D_2:\begin{cases}x=1+3u\\y=-2u\\z=3+5u\end{cases},$$

et les plans

$$\mathcal{P}_1:\begin{cases}x=1-2t+3u\\y=-2+t+u\\z=4-t-2u\end{cases},$$

$$\mathcal{P}_2: 2x-y+3z-1=0$$

et

$$\mathcal{P}_3: x+2z-4=0.$$

1. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}_1$.
2. Déterminer une équation paramétrique de $\mathcal{P}_2\cap\mathcal{P}_3$.
3. Donner une équation cartésienne du plan contenant les points $A$, $B$ et $C$.
4. Déterminer l'intersection de $D_1$ et de $\mathcal{P}_2$.
5. Donner une équation cartésienne du plan $\mathcal{Q}$ contenant $D_1$ et tel que $D_2$ soit parallèle à $\mathcal{Q}$.
6. Déterminer $\mathcal{P}_1\cap\mathcal{P}_2\cap\mathcal{P}_3$.
7. Déterminer l'intersection de $\mathcal{P}_2$ et de la droite $(AB)$.
8. Donner une équation paramétrique de la droite passant par $A$, parallèle à $\mathcal{P}_2$ et coupant $D_1$.
9. Donner une équation cartésienne du plan passant par $C$ et contenant $D_1$.

### 6 | EXERCICE ●●○

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation paramétrique

$$\begin{cases}x=4+2t\\y=3+t\\z=1+t\end{cases}.$$

1. Calculer la distance $f(t)$ de $O$ au point $M(t)$ de paramètre $t$ de $\mathcal{D}$ : déterminer la valeur de $t$ pour laquelle cette distance est minimale. En déduire les coordonnées de $H$, projection orthogonale de $O$ sur $\mathcal{D}$. Que vaut la distance de $O$ à $\mathcal{D}$ ?

2. Montrer que le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x - 2z = 2$ contient la droite $\mathcal{D}$.
   Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{Q}$ contenant $\mathcal{D}$ et perpendiculaire à $\mathcal{P}$.
3. Calculer la distance de $O$ à $\mathcal{P}$ et retrouver celle de $O$ à $\mathcal{D}$.

## 7 | EXERCICE ●○○

Soit $A(5;-1;4)$ et $B(2;0;1)$. Donner une équation cartésienne de la sphère de diamètre $[AB]$.

## 8 | EXERCICE ●○○

Soit $\Omega(4;1;2)$ et $A(-1;1;2)$ deux points de l'espace.

1. Déterminer une équation de la sphère de centre $\Omega$ et passant par $A$ puis donner une équation du plan tangent en $A$ à cette sphère.
2. Montrer que l'ensemble de représentation cartésienne
$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2-8x-2y-4z=4 \\ x+y+z=0 \end{cases}$$
est un cercle dont on précisera le rayon $r$ et le centre $w$.

## 9 | EXERCICE ●○○

Dans l'espace est rapporté à un repère orthonormal direct, on considère l'ensemble :
$$\mathcal{S} : x^2+y^2+z^2-2x+4y-4z=0.$$

1. Montrer que $\mathcal{S}$ est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon.
2. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ tangent à $\mathcal{S}$ au point $O$, l'origine du repère.

## 10 | EXERCICE ●●○

On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = \left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$.
Pour $m \in \mathbb{R}$, on définit l'ensemble $P_m$ par son équation cartésienne dans $\mathcal{R}$ :
$$(4+m^2)x + (4-m^2)y - 4mz = m+8$$
On note le point $\Omega_0 = \left(0;1;-\frac{1}{4}\right)$ et $\Delta$ la droite passant par $\Omega_0$ et dirigée par $\vec{i}$.

1. Justifier que, pour tout $m \in \mathbb{R}$, $P_m$ est un plan.
2. Soit $\Omega_x$ le point de $\Delta$ dont la première coordonnée vaut $x$.
   Montrer que la distance entre $\Omega_x$ et $P_m$ vaut $\frac{|x-1|}{\sqrt{2}}$. Qu'y a-t-il de remarquable dans ce résultat ?
3. Déterminer toutes les sphères de rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$, dont le centre appartient à $\Delta$ et telles que, pour tout $m \in \mathbb{R}$, $P_m$ soit tangent à ces sphères.
   On notera $S_1$ celle dont le centre a la première coordonnée la plus petite. Déterminer le centre de $S_1$ et son équation cartésienne.